

Física II

(Edición 2003)

AUTOR : Graciela Spielmann

Edición : C. Decanini - H. Cassia

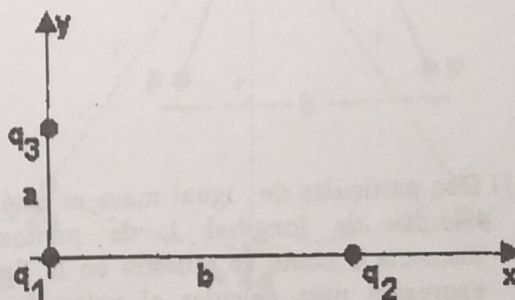
Sugerencias: fisica@cedi.frba.edu.ar

PROBLEMAS DE FÍSICA II**ELECTROSTÁTICA**

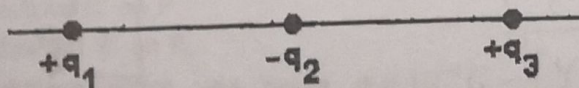
- 1) En base a la idea de portadores de cargas libres, indique qué son los materiales CONDUCTORES y los AISLADORES (dieléctricos). Dé ejemplos
- 2) ¿Qué experiencia realizó Coulomb para expresar su ley?
- 3) Enuncie el PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN (para fuerzas) e invente un ejemplo numérico fácil y claro que muestre su uso.
- 4) Exprese qué tipo de magnitud es el campo eléctrico $\vec{E}$. Definición - Unidades.
- 5) ¿Cuáles son las características de las líneas de fuerza?
Dibuje las líneas de fuerza para un dipolo eléctrico puntual.
- 6) Para la distribución de cargas mostrada en la figura, calcular la fuerza $\vec{F}_1$ que la distribución ejerce sobre la carga 1.
Datos: $q_1 = 1.C$; $q_2 = -2.C$; $q_3 = 3.C$; $a = 1\text{ m}$; $b = 2\text{ m}$

Rta: $\vec{F}_1 = (4,5.\vec{i} - 27.\vec{j})10^9\text{ N}$

$|\vec{F}_1| = 27,3 \cdot 10^9\text{ N}$



- 7) Tres cargas puntuales $+q_1$, $-q_2$, $+q_3$ están equiespaciadas a lo largo de una recta horizontal como indica la figura.



Si $|q_1| = |q_2|$ ¿Cuánto deberá valer q_3 para que la fuerza neta sobre q_1 sea cero?

Rta: $q_3 = -4q_2$

- 8) Se tienen 4 cargas puntuales idénticas q en sendos vértices de un cuadrado de 20 cm de lado.
 - a) Calcular la fuerza que sentirá una carga puntual $2q$ situada en el centro del cuadrado.
 - b) Calcular la $\vec{f}$ que actúa sobre la carga central cuando se quita una de las cargas de los vértices.

Rta: a) $F = 0$

b) $F = 9 \cdot 10^{11} q^2\text{ N} / C^2$

9) Calcular la fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre la carga q_1 si :

$$q_1 = 5 \mu\text{C}$$

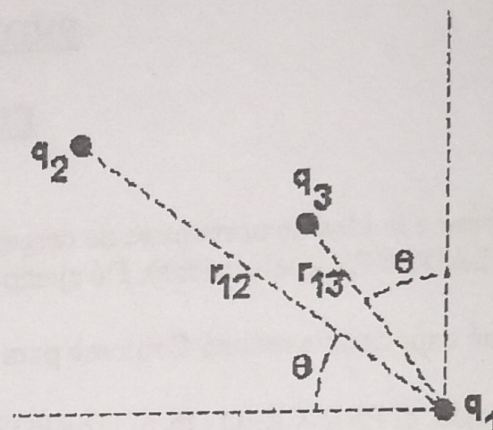
$$r_{13} = 50\text{cm}$$

$$q_2 = -6 \mu\text{C}$$

$$r_{12} = 100\text{cm}$$

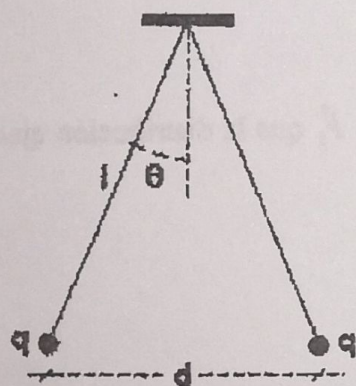
$$q_3 = 2 \mu\text{C}$$

$$\theta = 37^\circ$$



Rta: $\vec{F} = (-0,126 \hat{j}) \text{ N}$

10) Dos pequeñas esferas igualmente cargadas y de la misma masa están suspendidas de un mismo punto por 2 hilos aislados de igual longitud l . Debido a la repulsión el equilibrio se establece cuando las dos esferas están separadas una distancia d . Determinar la expresión que le permita calcular la carga q de cada esfera.



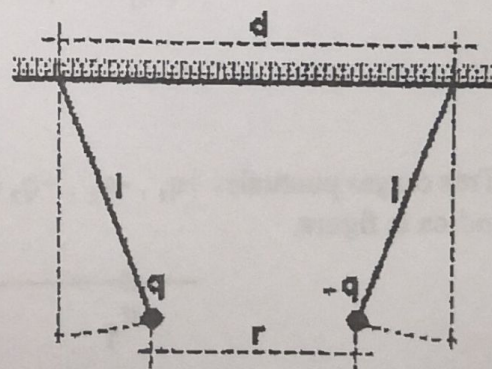
Datos: masa de cada esfera $m = 0,5 \text{ g}$; $l = 15 \text{ cm}$

$$d = 10 \text{ cm} ; g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

Rta: $q = (m \cdot g \cdot d^2 \cdot 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \tan \theta)^{\frac{1}{2}} \approx 0,044 \mu\text{C}$

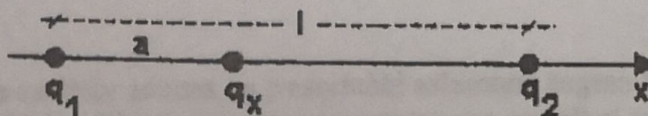
11) Dos partículas de igual masa m están suspendidas por cuerdas de longitud l , de puntos separados, una distancia d como se muestra en la figura. Determine la expresión para calcular el valor de cada carga si la distancia horizontal que separa las partículas es r .

Rta:
$$q = \frac{4\pi\epsilon_0 mgr^2 \left(\frac{d-r}{2}\right)}{\left[l^2 - \left(\frac{d-r}{2}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}}$$



12) a) Calcular el valor y el signo de la carga q_x para que las fuerzas que actúan sobre la carga q_2 se equilibren.

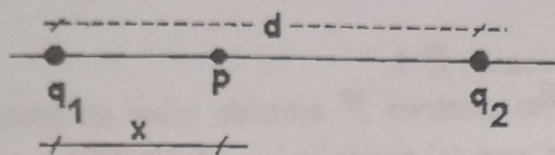
Datos: $q_1 = 0,1 \text{ C}$
 $q_2 = -5 \text{ C}$



b) ¿Hay algún otro punto del eje x en el cual el campo $\vec{E}$ se anule, considerando la q_x hallada incluida en el sistema?

Rta: a) $q_x = -q_1 \frac{(1-a)^2}{l^2}$

- 13) Si dos cargas $q_1 = 10^{-6} \text{ C}$ y $q_2 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ están separados una distancia $d = 10 \text{ cm}$, averigüe en qué punto de la línea que une las dos cargas es nulo el campo eléctrico E .



Rta: $x = 4,1 \text{ cm}$

- 14) ¿Cuál es el campo eléctrico $\vec{E}$ resultante en el centro de un cuadrado de lado b en cuyos vértices se sitúan correlativamente las cargas q , $2q$, $-4q$, $2q$.

Rta: $E = 90 \cdot 10^9 \cdot \frac{N \cdot m^2}{C^2} \frac{q}{b^2}$

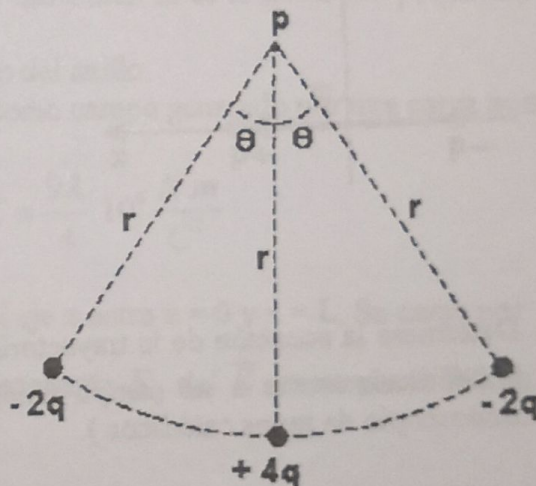
- 15) Calcule el campo eléctrico E resultante (magnitud, dirección y sentido) en el punto P si :

$r = 1 \text{ m}$

$q = 10^{-9} \text{ C}$

$\theta = 30^\circ$

Rta: $|E| = 18 \frac{N}{C}$



- 16) Se colocan 3 cargas en sendos vértices de un triángulo equilátero:

a) Halle campo eléctrico $\vec{E}$ en P.

b) Halle la intensidad del $\vec{E}$ en P.

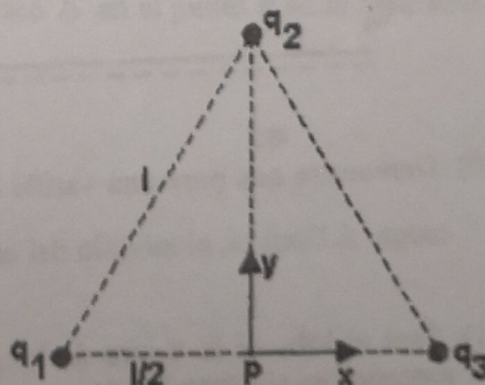
c) ¿Qué fuerza actuará sobre una carga $q = 10^{-4} \text{ C}$ colocada en P?

Datos: $q_1 = 2 \mu\text{C}$; $q_2 = -8 \mu\text{C}$; $q_3 = 12 \mu\text{C}$; $l = 1 \text{ m}$

Rta: $\vec{E} = (-36 \vec{i} + 9,6 \vec{j}) 10^4 \frac{N}{C}$

$|E| = 37,2 \cdot 10^4 \text{ N/C}$

$|F| = 37,2 \text{ N}$



- 17) Una partícula que tiene una carga $q = -2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ recibe la acción de una fuerza eléctrica descendente de $3 \cdot 10^{-6} \text{ N}$ en un campo eléctrico $\vec{E}$ uniforme.

Calcular:

- ¿Cuál es el valor del campo eléctrico $\vec{E}$?
- ¿Cuál será el valor de la fuerza eléctrica $\vec{F}$ ejercida sobre un protón colocado en ese campo eléctrico $\vec{E}$ uniforme. (Carga del protón $p^+ = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)

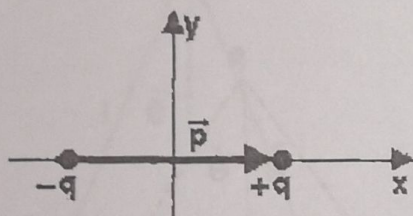
Rta: a) $E = 1,5 \cdot 10^3 \text{ N/C}$ ascendente

b) $F = 2,4 \cdot 10^{-16} \text{ N}$ ascendente

- 18) Se tiene un dipolo puntual $\pm q$ de separación a (momento dipolar $\vec{p} = q \cdot \vec{a}$) situado sobre el eje x .

Calcular $\vec{E}$ en el punto A situado a una distancia dada del centro del dipolo si:

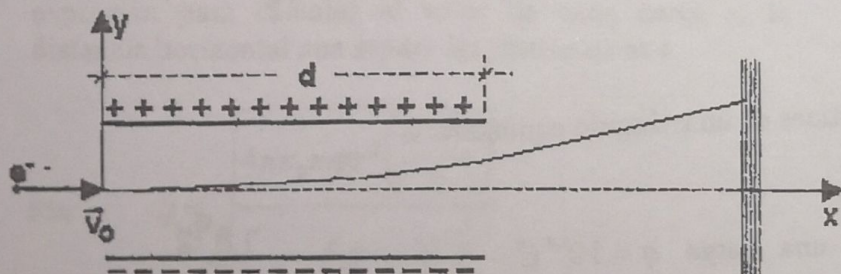
- A está sobre el eje x a la derecha del dipolo.
- A está sobre el eje y a una distancia r del origen.



Rta: a) $\vec{E} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{\left(x^2 - \frac{a^2}{4}\right)^2}$

b) $\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{\left(r^2 + \frac{a^2}{4}\right)^{\frac{3}{2}}}$

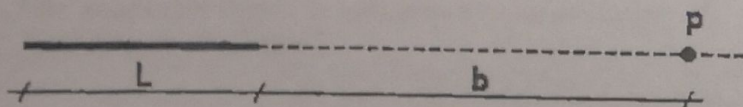
- 19) Determine la ecuación de la trayectoria de un electrón de masa m y carga e disparado con velocidad v_0 perpendicularmente a un campo uniforme $\vec{E}$ (desviación de un haz de electrones: principio del osciloscopio de rayos catódicos).



Rta: $y = \frac{e \cdot E}{2 \cdot m \cdot v_0^2} x^2$
(Para $x \leq d$)

- 20) Demuestre que para una varilla de longitud infinita uniformemente cargada con una densidad lineal de carga λ Coul/m, el módulo del campo eléctrico a una distancia r de la varilla es $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \cdot r}$.

- 21) Para el hilo de la figura de longitud L cargado con $\lambda = \text{cte}$, demuestre que el módulo del campo eléctrico en el punto P vale:



$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{L+b} \right)$

- 22) Encuentre el campo eléctrico $\vec{E}$ en el centro de una semicircunferencia de radio a cuya densidad de carga es $\lambda = \frac{q}{\pi a}$

$$\text{Rta: } E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{\pi a^2}$$

- 23) En una espira circular de radio a , cargada con densidad lineal de carga λ calcular:

- El campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P a una altura b sobre el eje de la espira.
- Si $b \gg a$, demostrar que el E corresponde al de una carga puntual.
- El valor del campo eléctrico E si $b = 0$

$$\text{Rta: a) } E = \frac{\lambda a b}{2\epsilon_0 (a^2 + b^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- 24) Un anillo circular delgado de radio r está cargado con λ uniforme. Si se le quita una pequeña parte del anillo de 1 cm de longitud (siendo $r = 20 \text{ cm}$).

- Calcular la intensidad de campo eléctrico en el centro del anillo.
- Analizar cuál sería el resultado si fuera considerado como campo generado por una carga puntual

$$\text{Rta: } E = \frac{9\lambda}{4} \cdot 10^9 \frac{Nm}{C^2}$$

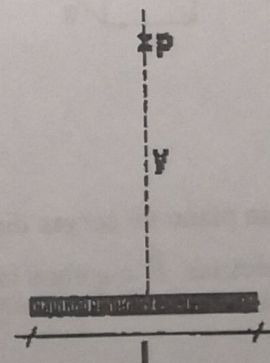
- 25) Una barra cargada de longitud L se encuentra a lo largo del eje x entre $x = 0$ y $x = L$. Su carga por unidad de longitud es $\lambda = k(b^2 + x^2)^{\frac{5}{2}}$. Encontrar la componente E_y del $\vec{E}$ en un punto $P(0, b)$

Rta:

$$E_y = \frac{kbL}{4\pi\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{1}{3}L^2 \right)$$

- 26) Un trozo de varilla delgada no conductora, de longitud finita l , tiene una carga total q distribuida uniformemente a lo largo de ella. Demuestre que el campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P en la mediatriz está dado por:

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 y} \frac{1}{\sqrt{l^2 + 4y^2}}$$



- 27) Se tiene un disco plano no conductor de radio a y densidad superficial de carga $\sigma (C/m^2)$.
- a) Encontrar el campo eléctrico en un punto del eje del disco situado a una distancia b del centro del mismo.

Sugerencia: Imagine al disco como formado por una serie de anillos que llevan cada uno una carga dq donde $dq = (2\pi \cdot r' \cdot dr')\sigma$ siendo r' el radio vector en el plano.

- b) Tender al límite para obtener la expresión del campo eléctrico producido por un plano infinito

$$\text{Rta: a) } E_y = \frac{\sigma \cdot b}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right]$$

$$\text{b) } E_y = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

- 28) a) ¿El flujo de un vector se define a través de una superficie cerrada o abierta.?

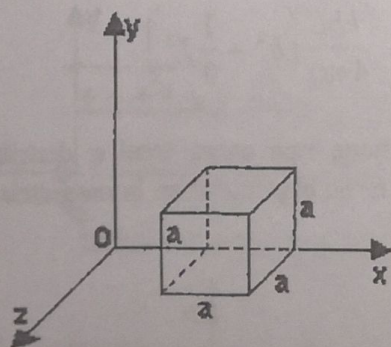
b) ¿Qué es una superficie Gaussiana.?

c) Dibuje una distribución de cargas y la correspondiente superficie para un caso $\phi_E = 0$.

- 29) Se tiene una q puntual aislada en vacío. Comparar el ϕ_E a través de superficies cerradas que rodeen a dicha carga, si éstas tienen distintas formas: esfera, cubo, paralelepípedo rectangular, semiesfera.

- 30) Suponga que una superficie cerrada no encierra carga neta. ¿Puede decir que $\vec{E} = 0$ para todos los puntos de la superficie?. (piense en el caso de un dipolo). ¿Es cierta la recíproca, es decir que si $\vec{E} = 0$ sobre todos los puntos de la superficie, la ley de Gauss requiere que no haya carga neta dentro de la superficie.?

- 31) Se tiene un campo eléctrico $\vec{E}$ cuyas componentes son:



$$E_x = b \cdot x^{\frac{1}{2}}$$

$$E_y = E_z = 0$$

siendo $b = 800 \text{ N/Coul m}^{1/2}$

Calcular:

- a) El ϕ_E a través del cubo dibujado de arista $a = 10 \text{ cm}$.
b) La carga dentro del cubo.

$$\text{Rta: a) } \phi_E = 1,05 \cdot N \cdot \frac{m^2}{C}, \quad \text{b) } q = 9,3 \times 10^{-12} \text{ C}$$

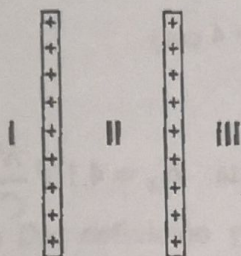
- 32) Sea un plano de cargas distribuidas uniformemente con una densidad superficial de carga σ . Calcular el campo eléctrico $\vec{E}$ a ambos lados de la lámina.

$$\text{Rta: } E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

- 33) Sea un hilo infinito cargado uniformemente con una densidad lineal de carga λ . Encontrar el $\vec{E}$ a una distancia r del hilo (por Gauss).

$$\text{Rta: } \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{r}$$

- 34) Sean dos planos no conductores paralelos cargados positivamente. Calcular el campo eléctrico E en las zonas I, II, III. Suponer que ambos planos tienen igual densidad de carga σ . Considerar sólo puntos alejados de los bordes y cuya distancia al plano sea pequeña comparada con las dimensiones de la misma. Sugerencia: El campo $\vec{E}$ en cualquier punto es la suma vectorial de los campos eléctricos individuales producidos por cada plano (Principio de Superposición).



$$\text{Rta: } E_I = E_{III} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad E_{II} = 0$$

- 35) Un cilindro conductor cargado genera un campo eléctrico $\vec{E}$ a una distancia r de su eje. Suponga que un electrón e^- gira en una trayectoria circular de radio r alrededor del cilindro. Calcular la energía cinética del electrón.

$$\text{Datos: } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \lambda = 3 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m} \quad e = -1,6 \cdot 10^{-19} C \quad m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Rta: } 43,2 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

- 36) Bajo condiciones estacionarias el campo eléctrico es nulo dentro de un conductor. ¿Por qué? Explique por qué en tal caso las líneas de fuerza tocan perpendicularmente las superficies de los conductores.

- 37) Sea una esfera metálica hueca (cascarón conductor esférico) con una carga Q uniformemente distribuida. Encuentre campo eléctrico $\vec{E}$ dentro y fuera de la esfera.

$$\text{Rta: } 0 ; \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

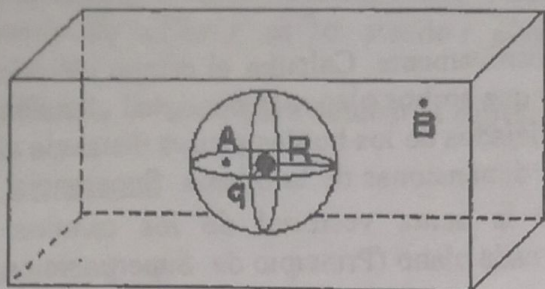
- 38) Una carga Q se coloca en el centro de una caja metálica esférica de radio interior a y exterior b respectivamente. Suponiendo que la caja metálica tiene una carga neta q originalmente, encuentre el campo eléctrico E en los puntos:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } r < a & \text{Rta: a) } E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ \text{b) } a < r < b & \text{b) } E = 0 \\ \text{c) } r > b & \text{c) } E = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \end{array}$$

Analice previamente qué cargas aparecen sobre las superficies interior y exterior de la caja metálica esférica.

- 39) La figura muestra una carga q puntual de 10^{-7} C, en el centro de una cavidad esférica de radio $R = 3$ cm en un trozo macizo de metal.

Use el teorema de Gauss para encontrar el campo eléctrico $\vec{E}$ en:



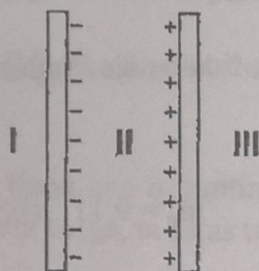
A: ($r_A = 1,5$ cm)

B: ($r_B = 4$ cm)

Rta: $E_A = 4 \cdot 10^6 \frac{N}{C}$

$E_B = 0$

- 40) Dos grandes placas metálicas están enfrentadas con cargas de distinto signo e igual densidad $+\sigma$ y $-\sigma$ en sus superficies enfrentadas. Calcular E en las zonas I, II, III (consideraciones similares al problema 34)



Rta: $E_I = E_{III} = 0$

$E_{II} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

- 41) Dos grandes placas metálicas de 1 m^2 están colocadas frente a frente, separadas 5 cm. y tienen cargas iguales y de signo contrario en sus superficies interiores.

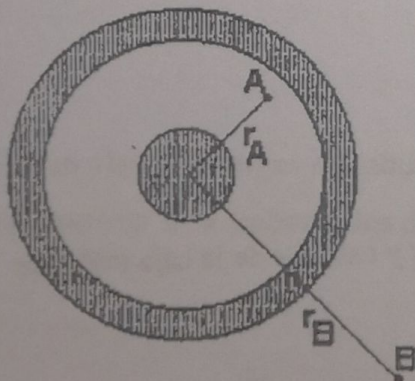
Si el campo eléctrico $\vec{E}$ entre las placas es 55 N/C . ¿Cuál es la carga en las placas?. (Despreciar efectos de borde)

Rta: $q = 4,87 \cdot 10^{-10} \text{ C}$

- 42) Un hombre se coloca en el interior de una gran esfera metálica cerrada montada sobre un poste aislante. ¿Qué observará el hombre a medida que se coloca carga sobre la esfera?

- 43) Explicar por qué la conexión a tierra de una caja de metal hueca la transforma en una "pantalla electrostática" con respecto a la influencia de cargas internas sobre el campo eléctrico exterior.

- 44) La figura muestra la sección transversal de un alambre metálico largo coaxial con un casco cilíndrico, ambos de longitud infinita. Siendo $E_B = 1000 \text{ N/C}$ "hacia adentro" y $E_A = 2000 \text{ N/C}$ "hacia afuera". Encuentre los signos y la magnitud de la carga por unidad de longitud tanto en el alambre como en el casco cilíndrico



Datos: $r_A = 10 \text{ cm}$.

$r_B = 30 \text{ cm}$.

Rta: $\lambda_1 = 1,1 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m}$

$\lambda_2 = -2,76 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m}$

45) Se tiene una lámina conductora infinita cargada uniformemente con una densidad superficial de carga σ .

a) Expresar $\sigma = f(m, g, \theta, q)$

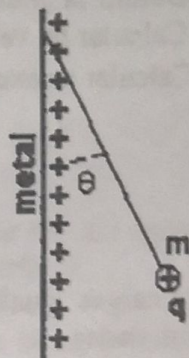
b) Calcular σ para: $m = 10^{-3} \text{ g}$.

$$\theta = 30^\circ$$

$$q = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$\text{Rta: a) } \sigma = \frac{\epsilon_0 \cdot m \cdot g \cdot \tan \theta}{q}$$

$$\text{b) } \sigma = 2,5 \cdot 10^{-9} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$



46) a) Dar: definición y unidades de trabajo de una fuerza $\vec{F}$.

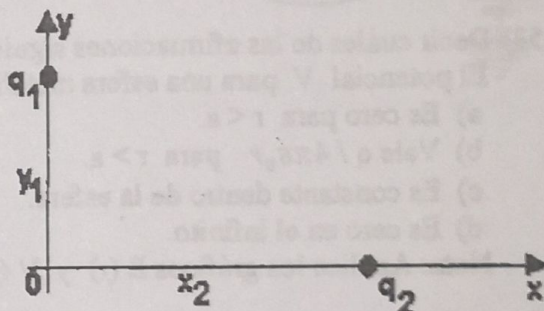
b) Características de un campo de fuerzas conservativo. Ejemplo.

c) Significado de la primera propiedad integral del campo electrostático $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

d) Definición y unidades de energía potencial eléctrica, diferencia de potencial (d.d.p.) y potencial absoluto.

47) Calcular el potencial V en el origen de coordenadas.

$$\text{Rta: } V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{y_1} + \frac{q_2}{x_2} \right)$$



48) Sean cuatro cargas puntuales colocadas en sendos vértices de un cuadrado de un metro de lado.

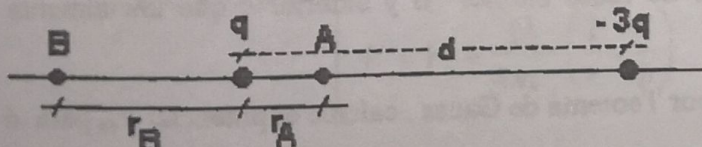
Si a) $q_1 = 10^{-8} \text{ C}$; $q_2 = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$; $q_3 = 3 \cdot 10^{-8} \text{ C}$; $q_4 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$, calcular el potencial V en el centro del cuadrado.

b) ¿Es constante el V para todo punto del cuadrado?

$$\text{Rta: a) } V = 509 \text{ V}$$

b) No

49) Considerando puntos sobre el eje (uno entre las cargas y otro en B), localice aquellos en que $V = 0$

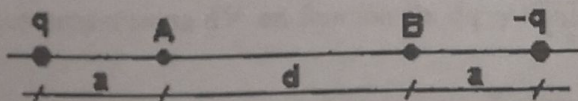


$$d = 1 \text{ m}$$

$$\text{Rta: } r_A = 0,25 \text{ m}$$

$$r_B = 0,50 \text{ m}$$

50) Deduzca una expresión para $V_A - V_B$. ¿Su resultado es de esperar cuando $d = 0$?



$$\text{Rta: } V_A - V_B = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{d}{a(a+d)}$$

- 51) a) Definir la unidad "electrón volt" (eV)
 b) Calcular la velocidad v de un e^- que ha sido acelerado a través de una d.d.p. de 100 V
 c) Calcular su energía en joules, ergios y en eV.

Rta: b) $V = 0,59 \cdot 10^7$ m/s
 c) $1,6 \cdot 10^{-17}$ J = $1,6 \cdot 10^{-10}$ erg = 100 eV

- 52) Dos cargas iguales de valor $2q$ cada una se encuentran sobre el eje y a 2 m cada una del origen de coordenadas.

- a) ¿Existen puntos sobre el eje y donde se anula el campo eléctrico $\vec{E}$? ¿y el potencial V ? Explique.
 b) Expresa el potencial V en P (2 m ; 0 m)
 c) ¿Qué trabajo deberá hacerse para trasladar desde el infinito hasta P una carga q_0 puntual positiva?

Rta: a) E : sí ; b) $V_p = \frac{q\sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0}$; $W = \frac{q \cdot q_0 \cdot \sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0}$

V : no (salvo en $r = \infty$)

- 53) Decir cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas y por qué.
 El potencial V para una esfera metálica hueca con carga q y radio a .

- a) Es cero para $r < a$.
 b) Vale $q / 4\pi\epsilon_0 r$ para $r > a$.
 c) Es constante dentro de la esfera.
 d) Es cero en el infinito.

Nota: Analice los gráficos $E(r)$ y $V(r)$

- 54) a) En el problema 38, calcule los potenciales V para:

- i) $r < a$ ii) $a < r < b$ iii) $r < b$

- b) Grafique las formas aproximadas para el campo eléctrico $E(r)$ y el potencial $V(r)$

Rtas: i) $V_{r < a} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} \right)$ ii) $V_{a < r < b} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 b}$ iii) $V_{r > b} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

- 55) Sea un cilindro conductor de radio a cargado uniformemente con densidad superficial de carga σ , rodeado por un cascarón conductor cilíndrico de radio interior b y exterior c que inicialmente se halla descargado y en el vacío.

- a) ¿Qué otras cargas aparecerán?
 b) Previo cálculo de los campos eléctricos por Teorema de Gauss, calcule el potencial V_{da} para $d > c$.

Rta: a) $\sigma' = -\frac{\sigma \cdot a}{b}$; $\sigma' = \frac{\sigma \cdot a}{c}$

b) $E = \frac{\sigma \cdot a}{\epsilon_0 \cdot r}$

$$V_{da} = -\frac{\sigma \cdot a}{\epsilon_0} \left[\ln \frac{c}{d} + \ln \frac{a}{b} \right] = \frac{\sigma \cdot a}{\epsilon_0} \left[\ln \frac{d}{c} + \ln \frac{b}{a} \right] > 0$$

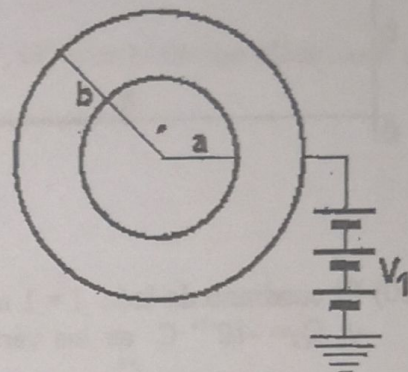
56) Calcular el potencial V para un disco plano de radio a y densidad superficial de carga σ en el punto del eje del disco situado a la distancia b del centro del mismo.

$$\text{Rta: } V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{a^2 + b^2} - b)$$

57) Un conductor esférico de radio a tiene carga Q_1 . Se encuentra en el interior de una esfera conductora hueca de radio b . La esfera exterior se halla conectada a tierra a través de una batería V_1 .

a) ¿Cuál es la carga total sobre la superficie exterior de la esfera hueca y sobre la superficie interior de la misma?

b) Determinar E y V a una distancia r del centro de las esferas para $r < a$; $a < r < b$; $r > b$.



$$\text{Rtas: } a) Q_{\text{ext}} = 4\pi\epsilon_0 b V_1 \quad ; \quad Q_{\text{int}} = -Q_1$$

$$b) r < a \quad \left\{ \begin{array}{l} E = 0 \\ V = V_1 + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \end{array} \right.$$

$$r > b \quad \left\{ \begin{array}{l} E = \frac{V_1 \cdot b}{r^2} \\ V = \frac{V_1 \cdot b}{r} \end{array} \right.$$

$$a < r < b \quad \left\{ \begin{array}{l} E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2} \\ V = V_1 + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) \end{array} \right.$$

58) A partir del problema 33 para el cual ya calculó el campo eléctrico E .

a) Calcule la d.d.p. entre dos puntos situados a distancias a y b cualesquiera a partir del hilo.

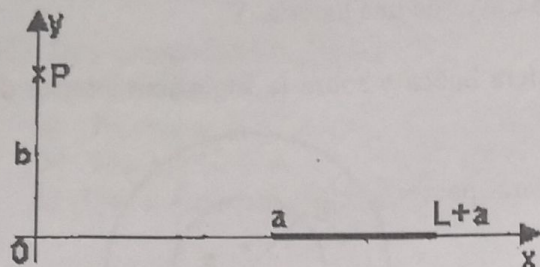
b) Intente resolverlo sin usar el campo eléctrico E calculado por Gauss, usando la ecuación diferencial que proporciona dV en función de dq y luego integre.

$$\text{Rta: } V_{ab} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{b}$$

59) Sea la barra de la figura cargada con densidad lineal de carga $\lambda = cte$

- a) Calcular el potencial V en el punto P .
b) Analizar el caso $b = 0$ y $L < a$

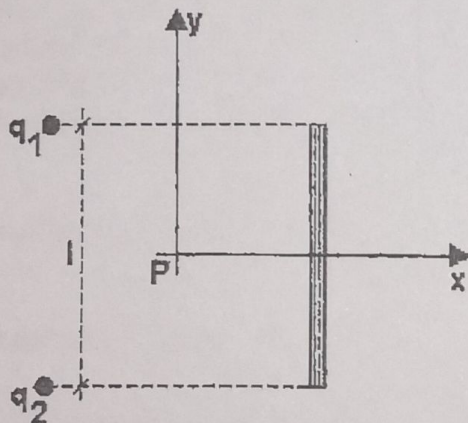
Nota : recordar que $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \ln(1 + \alpha) \equiv \alpha$



Rtas: a)
$$V = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{(L+a) + \sqrt{b^2 + (L+a)^2}}{a + \sqrt{a^2 + b^2}}$$

b)
$$V_1 = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 \cdot a} \quad (\text{carga puntual, para } b \rightarrow 0)$$

60) El cuadrado de lado $l = 1 \text{ m}$, en el vacío, tiene según indica la figura, dos cargas puntuales $Q_1 = 10^{-12} \text{ C}$ y $Q_2 = -10^{-11} \text{ C}$ en los vértices de la izquierda y una barra cargada linealmente con densidad lineal de carga $\lambda = 10^{-11} \frac{\text{C}}{\text{m}}$ sobre el lado derecho. Hallar el potencial en el centro del cuadrado.



Rta: $V_p \cong 0,044 \text{ Voltios.}$

61) a) Explicar qué es una SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL.

Dibujar las superficies correspondientes a una q puntual y a un campo eléctrico E uniforme.

b) Dar sus propiedades en relación con las líneas de fuerza.

c) Mostrar que el trabajo para mover una q entre dos puntos de una superficie equipotencial es nulo.

62) a) Sea $y = f(x, y, z)$. Definir el GRADIENTE de dicha función y dar sus características.

b) Usando las definiciones:

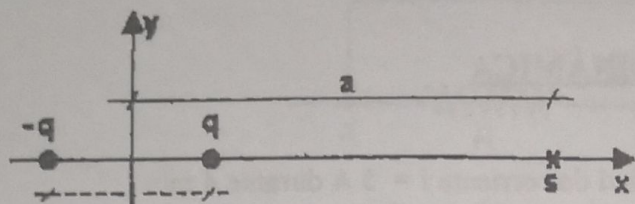
$$dV = - \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$d\vec{l} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

muestre que:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = -\text{grad}V$$

63) Un dipolo de cargas $\pm q$ y separación l ($p = ql$) está colocado sobre el eje x .



a) Determinar el potencial V en el punto S (en ausencia de otras cargas, salvo el dipolo).

b) Usando la expresión del potencial V para una carga puntual, calcular el trabajo necesario para transportar una carga $+Q$ muy distante hasta un punto situado sobre el

eje x , a una distancia a del centro del dipolo.

c) Escribir la expresión aproximada del potencial en S para $a \gg l$.

d) A partir del resultado anterior y usando la expresión $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$, calcular el campo eléctrico E en el punto S para $a \gg l$.

$$\text{Rta: a) } V_S = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{l}{a^2 - \frac{l^2}{4}} \right)$$

$$\text{b) } W = \frac{q \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{l}{a^2 - \frac{l^2}{4}} \right)$$

$$\text{c) } V_S = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{a^2}$$

$$\text{d) } \vec{E} = E_x \cdot \vec{i} + E_y \cdot \vec{j} \quad \text{con: } E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot p}{a^3} ; E_y = 0$$

64) Para el dipolo eléctrico de la figura suponiendo que para:

$$r \gg 2a \text{ es } \theta' \approx \theta$$

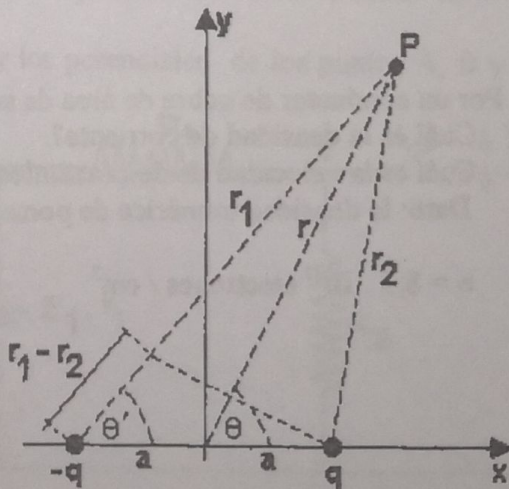
$$\cos \theta \approx \frac{r_1 - r_2}{2a}$$

$$r_1 r_2 = r^2$$

$$\text{a) Demostrar que } V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cdot \cos \theta}{r^2}$$

Analizar para $\theta = 90^\circ$; $\theta = 0^\circ$; $\theta = 180^\circ$

b) Calcular $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ y comparar con el problema 18.



65) Para una espira circular de radio a , cargada con densidad lineal λ ,

a) Calcular el potencial V de un punto situado a una altura b del eje de la espira

b) Obteniendo el gradiente de potencial, verificar el resultado para el valor del campo.

$$\text{Rta: a) } V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + b^2}}$$

ELECTRODINÁMICA

66) En la resistencia de 10 ohm se establece una intensidad de corriente $i = 5 \text{ A}$ durante 4 min.

- a) ¿Qué carga atravesará una sección de la resistencia en ese tiempo?
- b) ¿Cuántos electrones pasan?
- c) ¿Cuál es la d.d.p. entre los extremos del conductor?

Rta: a) 1200 C
b) $7,5 \cdot 10^{21}$ electrones
c) 50 V

67) Un alambre de $R = 6 \Omega$ se estira de manera que su nueva longitud es 3 veces mayor que su longitud original. Encontrar la resistencia del alambre más largo suponiendo que la resistividad y la densidad del material no cambian durante el proceso de estirado.

Rta: 54Ω

68) El bobinado de un motor eléctrico es de alambre de Cu. Antes de comenzar a trabajar su resistencia es $R_1 = 100 \Omega$. Después de trabajar 5 horas continuas su resistencia es $R_2 = 140 \Omega$. ¿Cuál es el incremento de temperatura en el bobinado?

Datos: A 20°C para Cu: $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$; $\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3} / ^\circ \text{C}$

Rta: $\Delta T = 102,6^\circ \text{C}$

69) Por un conductor de cobre de área de sección recta de $1,0 \text{ mm}^2$ circula una corriente de 5,0 mA,

- a) ¿Cuál es la densidad de corriente?
- b) ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento de los electrones?

Dato: la densidad numérica de portadores de carga por unidad de volumen en el cobre es:

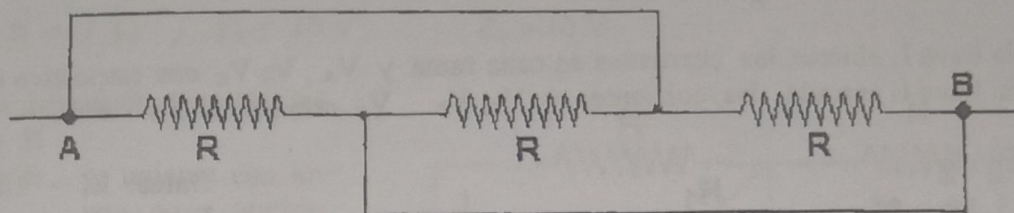
$$n = 8,5 \cdot 10^{22} \text{ electrones / cm}^3$$

Rta: a) 5.000 A/m^2 ;
b) $3,7 \times 10^{-7} \text{ m/s}$

70) Una batería de 12 V suministra 30 A durante 3 seg en el encendido de un motor de automóvil. ¿Cuánta energía proporcionó la batería?

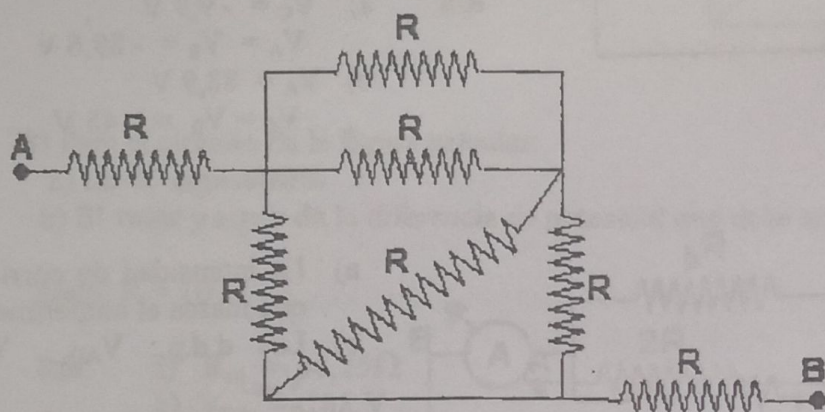
Rta: 1080 joules.

71) Calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B.



Rta: $R/3$

72) En el circuito indicado, sabiendo que $R = 10 \Omega$, averiguar la R equivalente entre A y B.



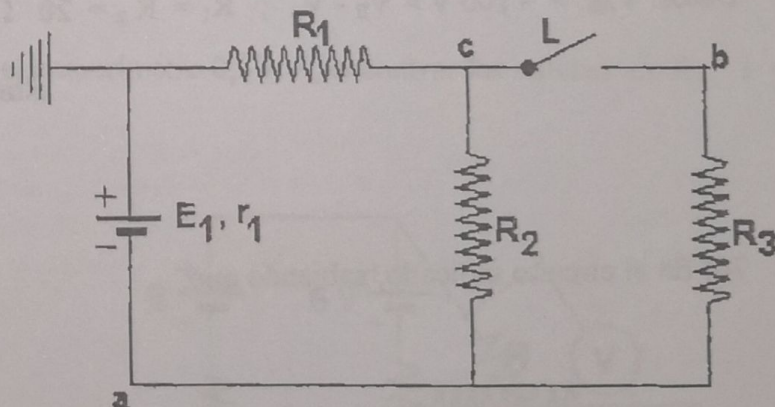
Rta: $R_{eq} = 2,5 \cdot R = 25 \Omega$

73) Para el circuito de la figura calcular:

- Con la llave L abierta, la distribución de corrientes y los potenciales de los puntos A, B y C con respecto a tierra (T).
- Con la llave L cerrada, la distribución de corrientes y los potenciales de los puntos A, B y C con respecto a tierra (T).

Datos: $E_1 = 100 \text{ V}$, $r_1 = 1 \Omega$

$R_1 = R_3 = 50 \Omega$; $R_2 = 200 \Omega$

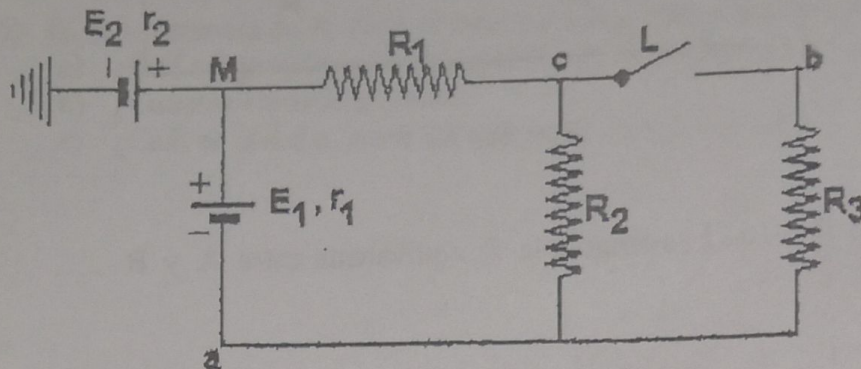


Rta: a) $i = 398 \text{ mA}$; $V_C = -19,9 \text{ V}$; $V_A = V_B = -99,6 \text{ V}$
 b) $i_1 = 1,098 \text{ A}$; $i_2 = 0,219 \text{ A}$; $i_3 = 0,879 \text{ A}$
 $V_C = V_B = -55 \text{ V}$; $V_A = -98,9 \text{ V}$

74) Para el circuito de la figura calcular:

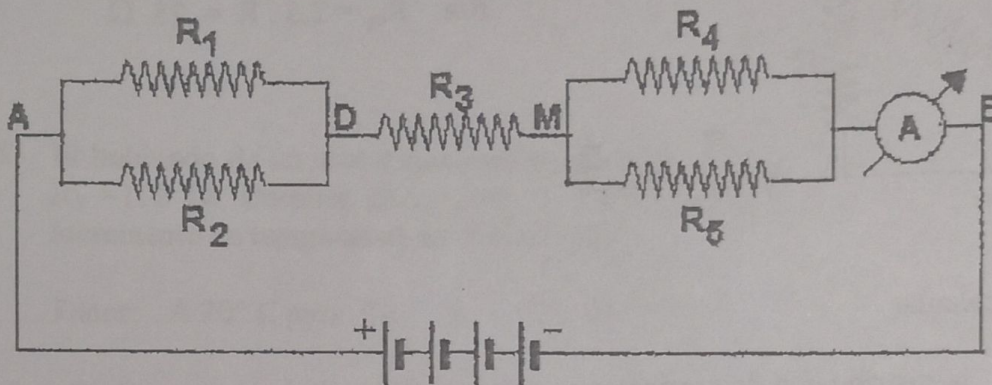
- a) Con la llave L abierta, las corrientes en cada rama y V_A , V_B , V_C con respecto a tierra (T).
 b) Con la llave L cerrada, las corrientes y V_A , V_B , V_C con respecto a Tierra.

Datos: $E_1 = 100 \text{ V}$, $r_1 = 1 \Omega$
 $E_2 = 10 \text{ V}$; $r_2 = 2 \Omega$
 $R_1 = R_3 = 50 \Omega$
 $R_2 = 200 \Omega$



Rta: a) $V_C = -9,9 \text{ V}$;
 $V_A = V_B = -89,6 \text{ V}$
 b) $V_A = 88,9 \text{ V}$
 $V_C = V_B = -45 \text{ V}$

75) Para el circuito de la figura calcular:

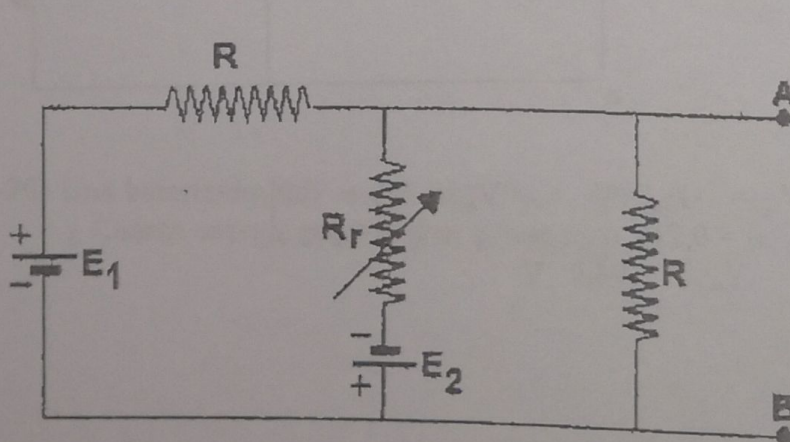


- a) La intensidad de corriente que marca el amperímetro.
 b) Las d.d.p.: V_{AD} , V_{DM} , V_{MB} .
 c) Si todos los conductores son de Carbono ($\alpha = -5 \cdot 10^{-4} / ^\circ\text{C}$) y se hallan a $T = 20^\circ\text{C}$, ¿A qué temperatura hay que colocar el sistema para que su resistencia sea de 21 ohm ?

Datos: $V_{AB} = -100 \text{ V} = V_B - V_A$; $R_1 = R_2 = 20 \Omega$; $R_3 = 4 \Omega$; $R_4 = 9 \Omega$; $R_5 = 18 \Omega$

Rta: a) $i = 5 \text{ A}$
 b) -50 V ; -20 V ; -30 V
 c) $T = -80^\circ\text{C}$

76) En el circuito indicado, sabiendo que:



$R = 10 \Omega$
 $E_1 = 30 \text{ V}$
 $E_2 = 20 \text{ V}$

Calcular el valor que habrá que darle a la resistencia variable R_f para lograr que la diferencia de potencial entre B y A sea

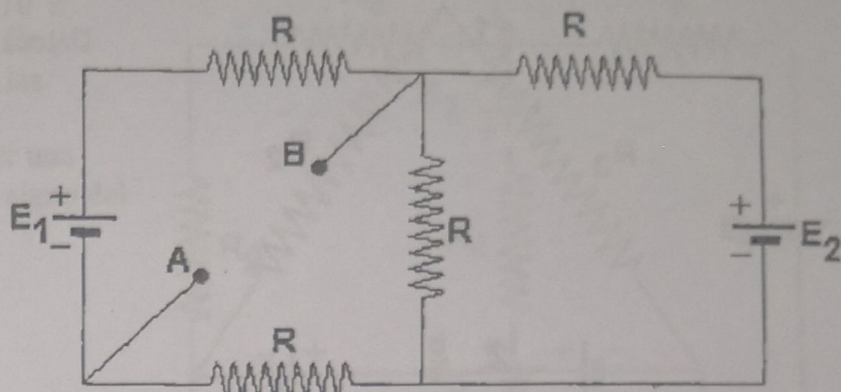
$$V_{AB} = V_B - V_A = 10 \text{ V}$$

Rta: $R_f = 2 \Omega$

7) Sabiendo que: $R = 2 \Omega$, $E_1 = 10 \text{ V}$, $E_2 = 10 \text{ V}$

- Calcular la diferencia de potencial entre A y B .
- Si A y B se unieran con un conductor, ¿ en qué sentido circularía la corriente?

Rta: a) $V_{AB} = 8 \text{ V}$
b) de $B \rightarrow A$

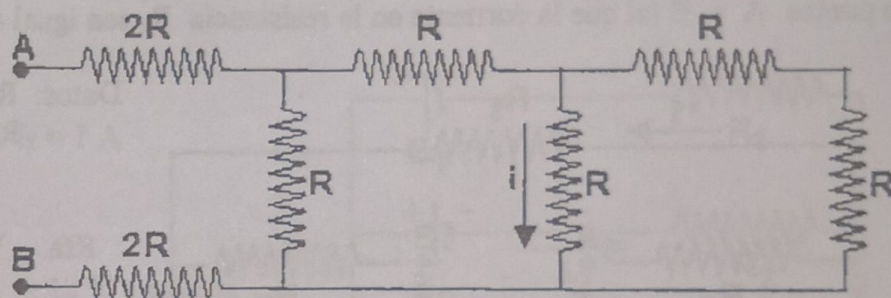


8) Para el circuito de la figura calcular:

- La R equivalente.
- El valor y signo de la diferencia de potencial que debe aplicarse entre A y B para que la corriente $i = 1 \text{ A}$

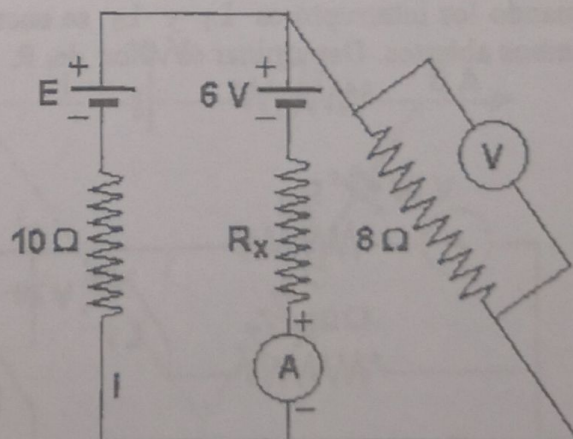
Dato: $R = 10 \Omega$

Rta: a) $R_{eq} = 46,25 \Omega$
b) $V_{BA} = 185 \text{ V}$

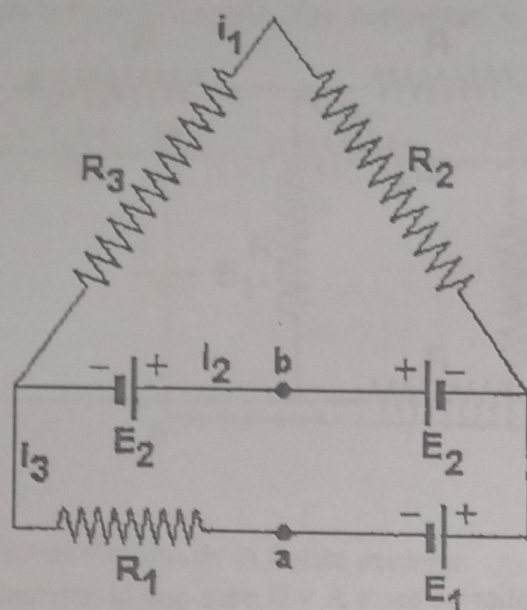


9) Si en el voltímetro de la figura se lee 16 V y en el amperímetro $0,50 \text{ A}$, encontrar los valores de R_x , i y la f.e.m. de la batería E .

Rta: 20Ω ; $2,5 \text{ A}$; 41 V



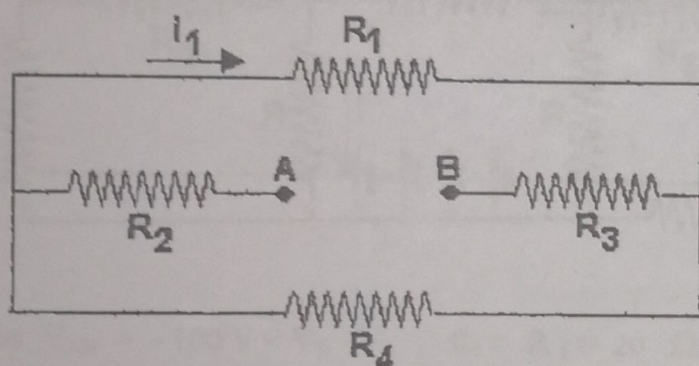
- 80) Para el circuito de la figura, hallar : i_1 ; i_2 ; i_3 y
 $\Delta V_{AB} = V_B - V_A$



Datos: $E_1 = 12 \text{ V}$; $E_2 = 7 \text{ V}$; $R_1 = 4 \Omega$;
 $R_2 = 2 \Omega$; $R_3 = 8 \Omega$

Rta: $0, 3 \text{ A}$, 3 A ; $V_B - V_A = 19 \text{ V}$

- 81) En el circuito de la figura determinar la diferencia de potencial ($V_A - V_B$) que es necesario aplicar entre los puntos A y B tal que la corriente en la resistencia R_1 sea igual a 1 A .

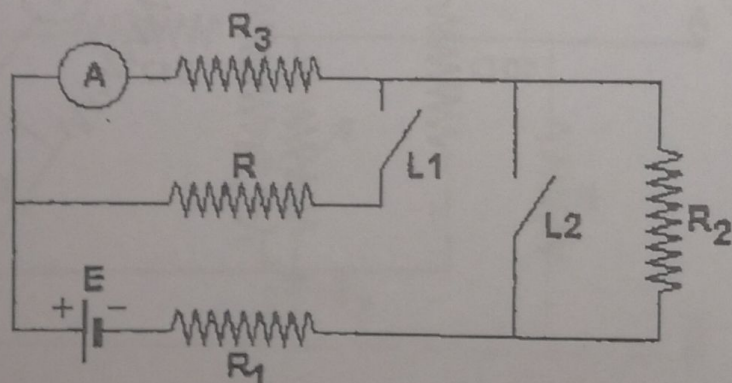


Datos: $R_1 = 20 \Omega$; $R_2 = 30 \Omega$
 $R_3 = 10 \Omega$; $R_4 = 40 \Omega$

Rta: $V_A - V_B = 80 \text{ V}$

- 82) En el circuito de la figura, la lectura del amperímetro A, de resistencia interna despreciable, es el doble cuando los interruptores L_1 y L_2 se encuentran ambos cerrados, con respecto a cuando se encuentran ambos abiertos. Determinar el valor de R y las lecturas del amperímetro en ambas situaciones.

Datos: $R_1 = 40 \Omega$, $R_2 = 110 \Omega$,
 $R_3 = 50 \Omega$, $E = 20 \text{ V}$.



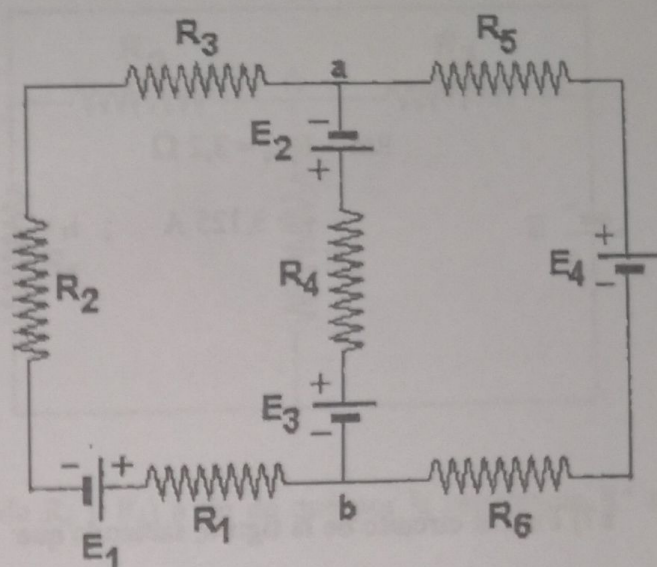
Rta: $R = 200 \text{ ohm}$.

3) Para el circuito de la figura:

a) Indique cuántas y cuáles son las ecuaciones necesarias y suficientes para determinar las corrientes de rama.

b) Usando los datos: $E_2 = E_4 = 5 \text{ V}$, $E_3 = 10 \text{ V}$
 $E_1 = 15 \text{ V}$; $R_4 = 20 \Omega$; $R_1 = R_2 = 5 \Omega$;
 $R_3 = R_5 = 10 \Omega$ y $R_6 = 10 \Omega$, calcule las corrientes de rama.

c) ¿Qué trabajo deberá hacerse para mover una $q = 1 \mu\text{C}$ entre A y B? Explique el signo del trabajo.



Rta: b) $i_1 = 0,66 \text{ A}$; $i_2 = i_3 = 0,33 \text{ A}$

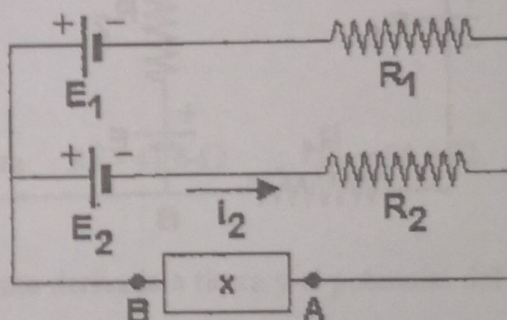
c) $W_{AB} = 1,66 \times 10^{-6} \text{ J}$

4) Para el circuito de la figura calcular el valor y sentido de la corriente en x. ¿Qué será el elemento x?

Datos: $E_1 = 6 \text{ V}$; $E_2 = 12 \text{ V}$

$R_1 = 4 \Omega$; $R_2 = 6 \Omega$; $i_2 = 1 \text{ A}$

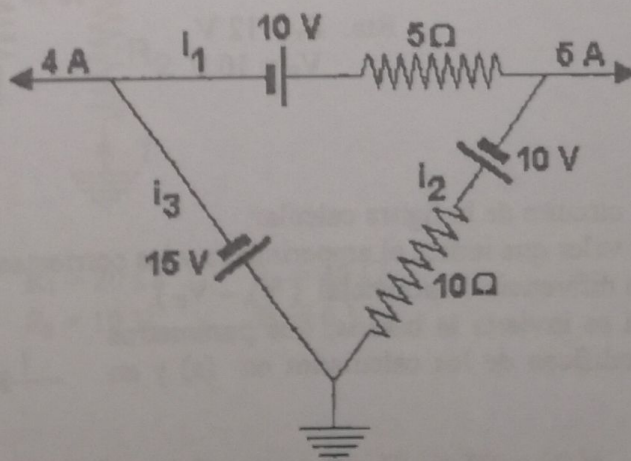
Rta: $i_x = 4 \text{ A}$; $V_x = V_{AB} = 18 \text{ V}$ (batería)



5) Para el circuito de la figura, calcular el valor y determinar el sentido de las corrientes i_1 , i_2 e i_3 .

Rta: $i_1 = 3,66 \text{ A}$; $i_2 = 1,34 \text{ A}$

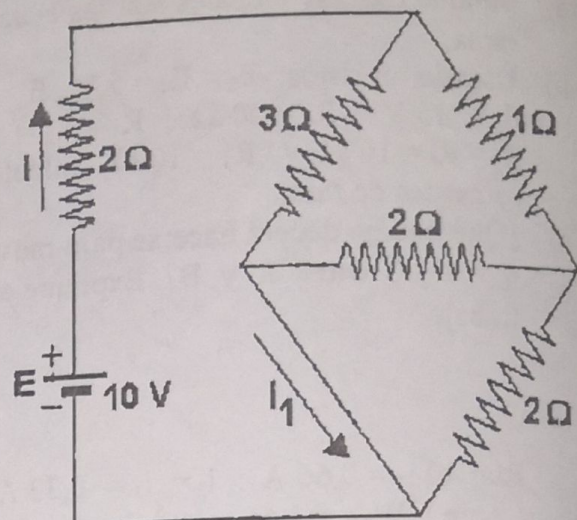
$i_3 = 7,66 \text{ A}$



86) Para el circuito de la figura, calcular R_{eq} , i , i_1 :

Rta: $R_{eq} = 3,2 \Omega$

$i = 3,125 \text{ A}$; $i_1 = 2,185 \text{ A}$



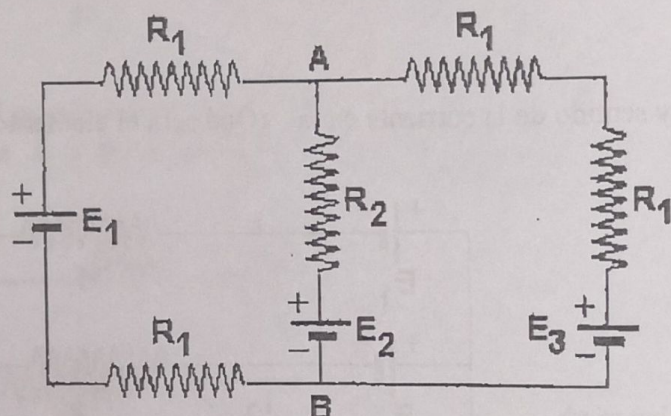
87) Para el circuito de la figura, sabiendo que:

$R_1 = 1 \Omega$; $R_2 = 2 \Omega$

$E_1 = 2 \text{ V}$; $E_2 = E_3 = 4 \text{ V}$

Calcular: a) Las tres corrientes.

b) La d.d.p. V_{ab}



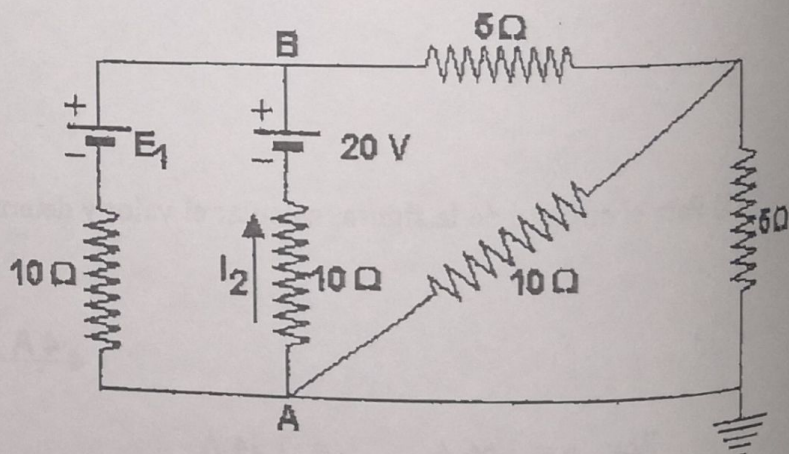
Rta: a) $0,66 \text{ A}$; $0,33 \text{ A}$; $0,33 \text{ A}$

b) $V_{ab} = -3,34 \text{ V}$

88) En el circuito de la figura calcular el valor de E_1 y el potencial en el punto b.

Dato: $i_2 = 1 \text{ A}$

Rta: $E_1 = 12 \text{ V}$
 $V_B = 10 \text{ V}$



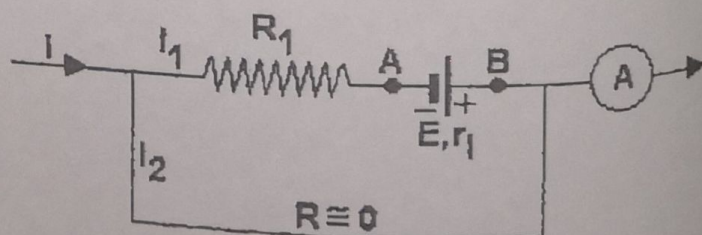
89) En el circuito de la figura calcular:

a) El valor que indica el amperímetro y las corrientes i_1 e i_2 .

b) La diferencia de potencial ($V_A - V_B$).

c) Si se invierte la batería, qué parámetros se modifican de los calculados en (a) y en (b)?

Datos: $i = 5 \text{ A}$; $R_1 = 3,5 \Omega$
 $E = 20 \text{ V}$; $r_1 = 0,5 \Omega$

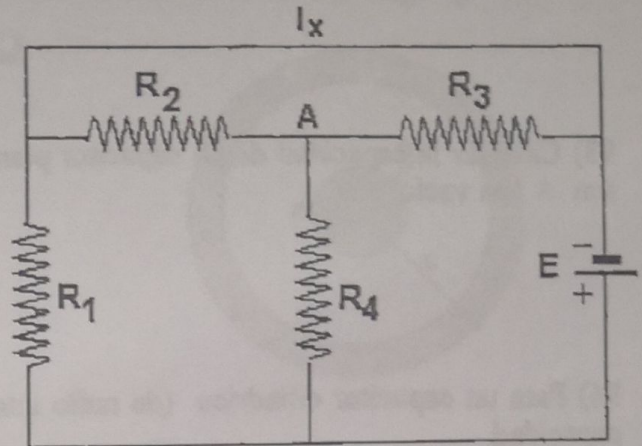


- 90) Para el circuito de la figura, calcular la intensidad de corriente I_x que circula en el cortocircuito.

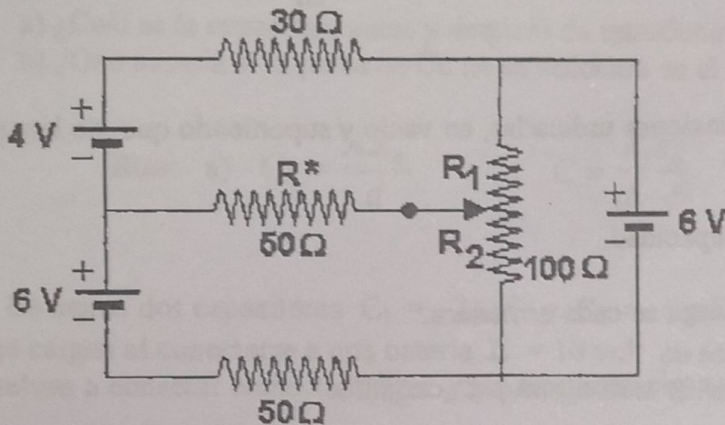
Datos:

$$R_1 = 30 \, \Omega, \quad R_2 = R_3 = R_4 = 20 \, \Omega, \\ E = 15 \text{ volt}$$

Rta : $i = 0,75 \text{ A}$

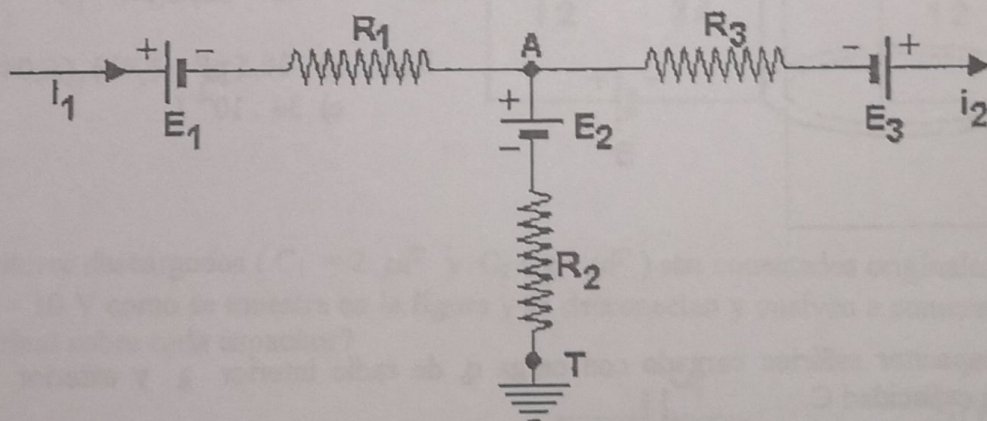


- 91) Calcular la posición del cursor (es decir los valores de R_1 y R_2) a fin de que por la resistencia R^* no circule corriente.



Rta: $R_1 = 41,6 \, \Omega$; $R_2 = 58,3 \, \Omega$

- 92) Para el circuito de la figura, calcular la intensidad de corriente derivada a tierra y el potencial del punto A (respecto de tierra).



Datos : $i_1 = 5 \text{ A}$; $i_2 = 4 \text{ A}$; $R_1 = 20 \, \Omega$; $R_2 = 40 \, \Omega$;
 $R_3 = 50 \, \Omega$; $E_1 = 12 \text{ V}$; $E_2 = 10 \text{ V}$; $E_3 = 6 \text{ V}$;

Rtas: $I_T = 1 \text{ A}$ (hacia tierra) , $V_{TA} = V_A = 50 \text{ V}$

CAPACITORES.

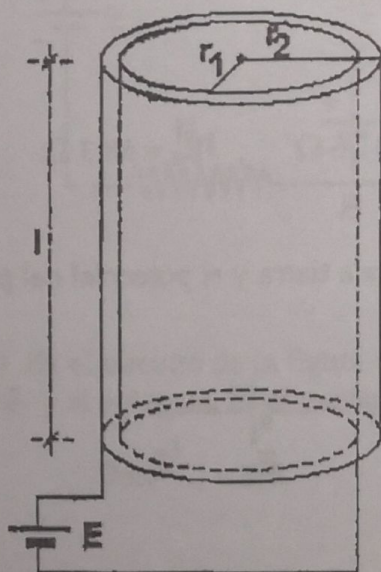
93) Calcular la capacidad de un capacitor plano de placas paralelas separadas una distancia d y cuyas áreas son A , en vacío.

$$\text{Rta: } C = A \frac{\epsilon_0}{d}$$

94) Para un capacitor cilíndrico (de radio interior a y exterior b respectivamente) muy largo, calcular su capacidad.

$$\text{Rta: } C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{b}{a}}$$

95) Dado un capacitor cilíndrico con las dimensiones indicadas, en vacío y suponiendo que no hay pérdidas, calcular:



a) La capacidad.

b) La carga en cada armadura.

c) La energía necesaria para cargarlo.

Datos: $r_1 = 10 \text{ cm}$
 $L = 10 \text{ cm}$

$r_2 = 12 \text{ cm}$
 $E = 1500 \text{ V}$

Rtas: a) $30,5 \text{ pF}$; b) $0,046 \mu\text{C}$
c) $34 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.

96) Para un capacitor esférico cargado con carga q , de radio interior a y exterior b respectivamente, calcular la capacidad C .

$$\text{Rta: } C = 4\pi\epsilon_0 \frac{a.b}{b-a}$$

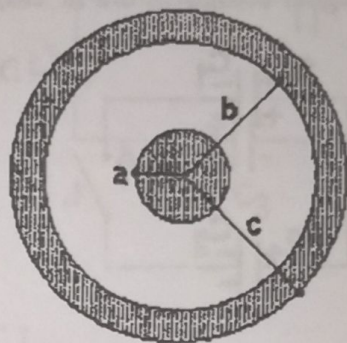
97) En la figura se muestra una esfera metálica de radio a rodeada por otra hueca de radio interior b y exterior c respectivamente. Esta esfera está aislada y sin carga.

Calcular:

- a) El potencial eléctrico de la esfera de radio a cuando en ella se coloca una carga q .
 b) La capacidad de la esfera V de radio a .

$$\text{Rtas: a) } V_a = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

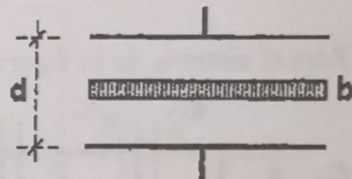
$$\text{b) } C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} + \frac{1}{c} - \frac{1}{b}}$$



98) Dentro de un capacitor plano de placas paralelas se introduce una placa de cobre de espesor b , colocada en el centro.

- a) ¿Cuál es la capacidad antes y después de introducir la placa?
 b) ¿Qué pasaría si la placa de Cu no se colocara en el centro?

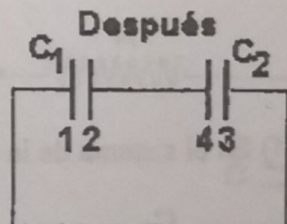
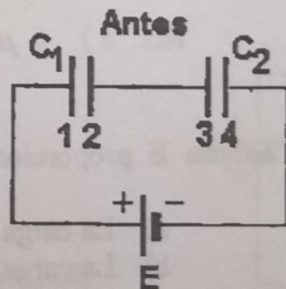
$$\text{Rtas: a) } C_0 = \frac{A\epsilon_0}{d} ; \quad C = \frac{A\epsilon_0}{d-b}$$



99) Se tienen dos capacitores $C_1 = 2 \mu F$ y $C_2 = 6 \mu F$, conectados en serie e inicialmente descargados, que se cargan al conectarse a una batería $E = 10$ volt en serie con ellos. Luego se desconectan de la batería y se vuelven a conectar como se indica. ¿Qué carga final tendrá cada uno de ellos?

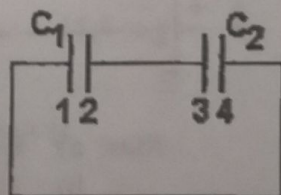
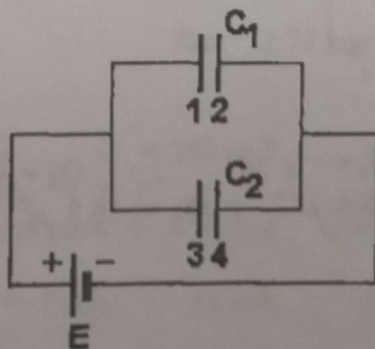
$$\text{Rta: } Q_2 = 22,5 \mu C$$

$$Q_1 = 7,5 \mu C$$

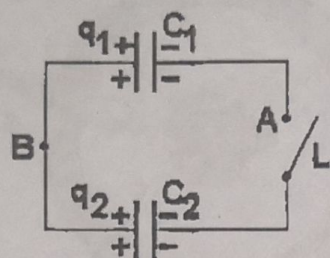


100) Si dos capacitores descargados ($C_1 = 2 \mu F$ y $C_2 = 6 \mu F$) son conectados originalmente a una batería con una f.e.m. $E = 10$ V como se muestra en la figura y se desconectan y vuelven a conectar como se indica, ¿Cuál es la carga final sobre cada capacitor?

$$\text{Rta: } 10 \mu C ; \quad 30 \mu C$$



101) Los datos de la figura corresponden a las capacidades y cargas de los capacitores antes de cerrar llave L. Averiguar cuánto valdrá la carga q de cada capacitor y la d.d.p. entre A y B una vez cerrada la llave.

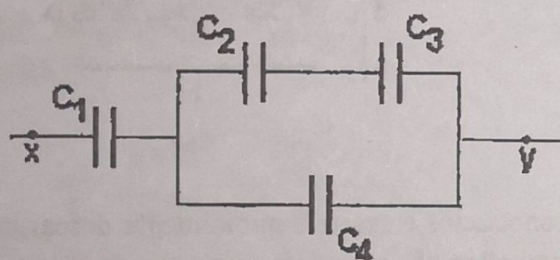


Datos: $C_1 = 0,2 \mu F$; $C_2 = 0,3 \mu F$
 $q_1 = 10 \mu C$; $q_2 = 20 \mu C$

Rta: $q'_1 = 12 \mu C$
 $q'_2 = 8 \mu C$
 $V_{AB} = 60 V$

102) Demuestre que el $\frac{\text{Faradio}}{m}$ es equivalente a $\frac{\text{Coul}^2}{N \cdot m^2}$.

103) Para el sistema de la figura, calcular:

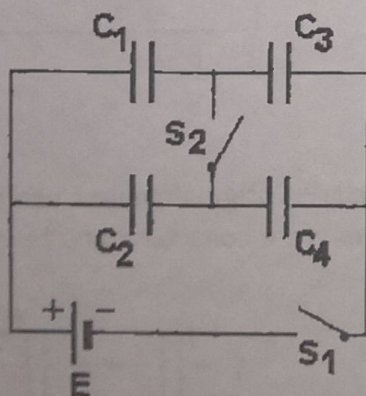


- La capacidad equivalente entre x e y.
- Si una batería externa proporciona una d.d.p. de $V = 100 V$ entre x e y, ¿Cuál es el voltaje a través del capacitor de $6 \mu F$?

Datos: $C_1 = 15 \mu F$; $C_2 = 3 \mu F$
 $C_3 = 6 \mu F$; $C_4 = 8 \mu F$

Rta: a) $6 \mu F$; b) $20 V$

104) En el sistema de la figura la batería E proporciona $12 V$. Calcular:



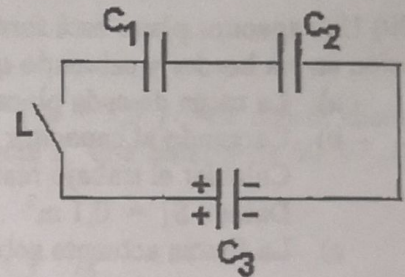
- La carga en cada capacitor cuando se cierra S_1 .
- La carga en cada capacitor cuando se cierra S_2 .

Datos: $C_1 = 1 \mu F$; $C_2 = 2 \mu F$
 $C_3 = 3 \mu F$; $C_4 = 4 \mu F$

Rtas: a) $Q_1 = Q_3 = 9 \mu C$; $Q_2 = Q_4 = 16 \mu C$
b) $Q_1 = 8,4 \mu C$; $Q_2 = 16,8 \mu C$; $Q_3 = 10,8 \mu C$; $Q_4 = 14,4 \mu C$

105) Con L abierta el capacitor C_3 se encuentra cargado con una carga $Q = 50 \mu C$ y C_1 y C_2 descargados. Calcular:

- La energía del capacitor C_3 con L abierta.
- La diferencia de potencial de cada capacitor una vez cerrada L .
- La energía final del conjunto.

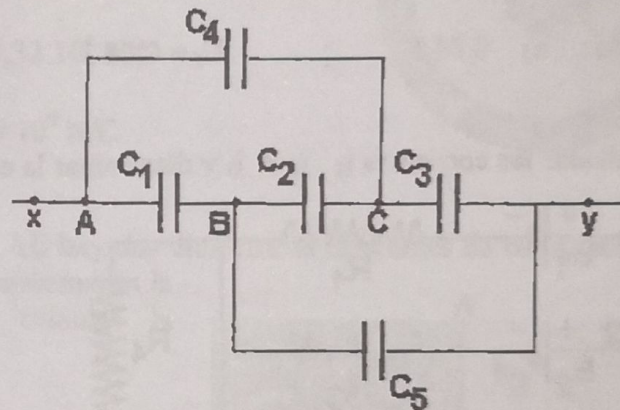


Datos: $C_1 = 5 \mu F$; $C_2 = 6 \mu F$; $C_3 = 3 \mu F$

Rta: a) $U = 4,17 \cdot 10^{-4} J$;
 b) $V_1 = 4,76 V$, $V_2 = 3,97 V$; $V_3 = 8,73 V$
 c) $U = 2,2 \cdot 10^{-4} J$;

106) ¿Puede ingeniararse para encontrar fácilmente la capacidad efectiva entre los puntos x e y ?

Datos: $C_1 = C_3 = C_4 = C_5 = 4 \mu F$
 $C_2 = 10 \mu F$



Rta: $C = 4 \mu F$

107) En el circuito de la figura:

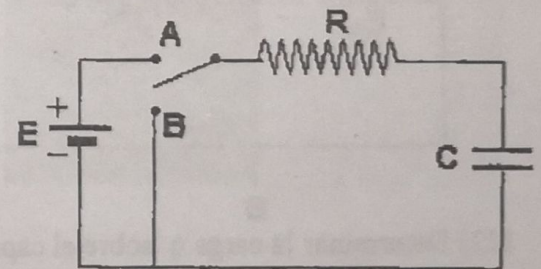
- Conectando en a demuestre que

$$q = E \cdot C \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

- Conectando en b demuestre que $q = E \cdot C \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$

- Grafique $q(t)$, $i(t)$ e interprete el valor $t = RC$

- Si $E = 12 V$, $R = 10^6 \Omega$, $C = 4 \mu F$, conectando en A, calcular el tiempo que tarda el capacitor C en estar cargado en un 50% y en un 99%.



Rta: 2,77 seg ; 18,4 seg.

108) En el mismo circuito anterior con $R = 10^4 \Omega$; $C = 100 \mu F$, $E = 200 V$.

- Calcular la constante de tiempo del circuito (τ).

- Calcular los valores de la corriente de carga para $t_1 = 0,1 \tau$, $t_2 = 0,5 \tau$ y $t_3 = \tau$

Rtas: $\tau = 1 \text{ seg}$; 18 mA ; 12,1 mA ; 7,3 mA.

109) Un capacitor plano está formado por placas de área S , separadas por una distancia d_1 . Si se desprecia la acción en los bordes y sabiendo que la d.d.p. entre placas es V , determinar:

- La carga de cada placa.
- Cargando el capacitor y desconectando la f.e.m. se separan las placas hasta una distancia d_2 . Calcular el trabajo realizado y la d.d.p. final entre placas.
Datos: $S_1 = 0,1 \text{ m}^2$; $d_1 = 0,1 \text{ cm}$; $V = 400 \text{ V}$; $d_2 = 0,2 \text{ cm}$.
- La fuerza actuante sobre cada una de ellas.

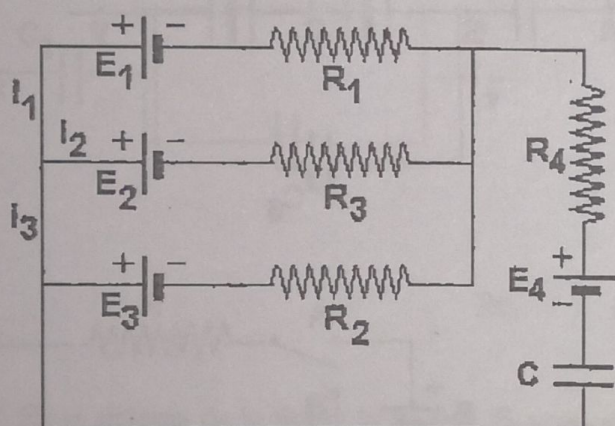
Rtas: a) $354 \times 10^{-9} \text{ C}$ b) $L = 70,8 \times 10^{-6} \text{ J}$; $V_f = 800 \text{ V}$; c) $F = 70,8 \times 10^{-3} \text{ N}$

110) Un capacitor de placas paralelas de $8 \mu\text{F}$ se conecta a una batería de 100 V .

- Calcular la energía almacenada.
- Se desconecta la batería. Un hombre aislado separa las placas del capacitor al doble. ¿Cuál es la energía final almacenada? Justificar el resultado.

Rta: a) $0,04 \text{ J}$; $U_f = 0,08 \text{ J}$

111) Calcular las corrientes i_1 , i_2 e i_3 y determinar la carga q del capacitor una vez pasado el transitorio.



Datos:

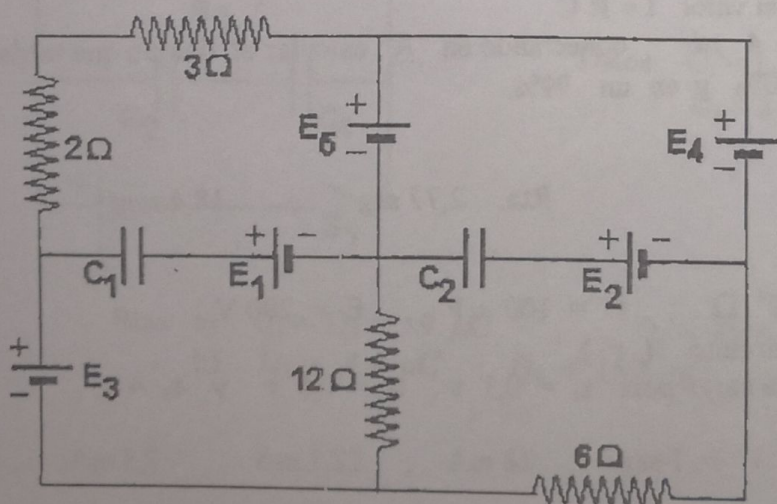
$$E_1 = 12 \text{ V}; E_2 = 8 \text{ V}; E_3 = 6 \text{ V}$$

$$R_4 = 3 \Omega; E_4 = 4 \text{ V}; C = 10 \mu\text{F}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = 2 \Omega$$

$$\text{Rtas: } i_1 = 1,67 \text{ A}; i_2 = 0,33 \text{ A}; i_3 = 1,33 \text{ A}; q = 1,27 \times 10^{-4} \text{ C}$$

112) Determinar la carga q sobre el capacitor C_1 una vez pasado el transitorio.



Datos:

$$C_1 = 5 \mu\text{F}; C_2 = 7 \mu\text{F}$$

$$E_1 = 12 \text{ V}; E_2 = 8 \text{ V};$$

$$E_3 = 6 \text{ V}; E_3 = E_4 = 3 \text{ V}$$

$$\text{Rta: } q_1 = 33 \mu\text{C}$$

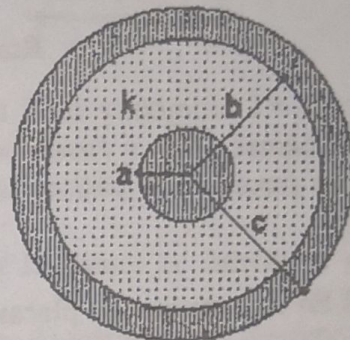
DIELÉCTRICOS

113) Un capacitor de placas paralelas contiene papel como dieléctrico ($k = 3,5$). Ya con el dieléctrico su $C = 1 \mu F$. ¿Cuál será la carga q_0 del capacitor cuando se lo conecta a una batería de 50 V? (Se ha quitado el papel antes de conectarlo)

Rta: $14,3 \mu C$

114) El sistema de la figura consta de una esfera conductora central de radio $a = 2 \text{ cm}$ cargada con $q = 1 \mu C$ y rodeada por una capa dieléctrica $k = 3$ que se completa con un cascarón esférico metálico. Sabiendo que $b = 4 \text{ cm}$, $c = 8 \text{ cm}$. Encontrar los valores de E y D en A (3 cm), B (6 cm) y C (10 cm) del centro respectivamente.

$$\begin{aligned} \text{Rtas: } D_A &= 88,4 \mu C/m^2 & E_A &= 3,32 \cdot 10^6 \text{ N/C} \\ D_B &= 0 & E_B &= 0 \\ D_C &= 7,96 \mu C/m^2 & E_C &= 9 \cdot 10^3 \text{ N/C} \end{aligned}$$

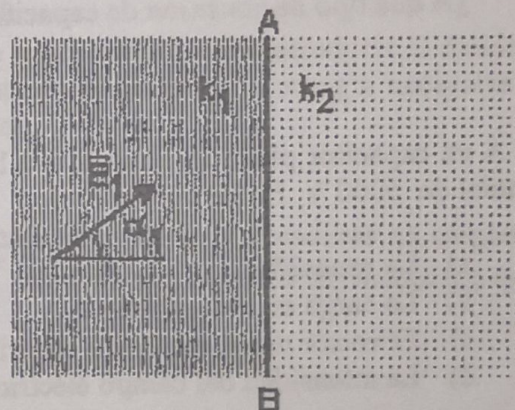


115) A ambos lados de la superficie de separación AB hay dos dieléctricos diferentes de constantes relativas k_1 y k_2 . Usando explícitamente las condiciones de contorno en la superficie de separación de dos dieléctricos, calcular la intensidad del campo eléctrico $\vec{E}_2$.

Datos: $k_1 = 3$ $k_2 = 2,5$

$$|\vec{E}_1| = 10^4 \text{ V/m} \quad ; \quad \alpha_1 = 30^\circ$$

Rta: $|\vec{E}_2| = 11532,6 \text{ V/m}$



116) Encuentre el campo eléctrico E en el interior y en el exterior de una esfera no conductora de radio b , de permitividad ϵ cargada con densidad volumétrica $\rho = cte$. Grafique $E(r)$.

Rta: $E_i = \frac{\rho \cdot r}{3\epsilon}$

$$E_e = \frac{\rho \cdot b^3}{3 \cdot \epsilon_0 \cdot r^2}$$

117) Encuentre el campo eléctrico E en el interior y en el exterior de una esfera no conductora de radio b , de permitividad ϵ cargada con densidad volumétrica $\rho = \frac{\rho_0}{r^2}$.

(Conviene expresar el diferencial de volumen como $dV = 4 \pi r^2 dr$)

Rta: $E_i = \frac{\rho_0}{\epsilon \cdot r}$

$$E_e = \frac{\rho_0 \cdot b}{\epsilon_0 \cdot r^2}$$

118) Sea un cilindro de longitud infinita no conductor de radio R cargado con densidad volumétrica de carga ρ constante. Demuestre que $E = \frac{\rho \cdot r}{2\epsilon_0}$ para $r < R$. ¿Qué resultado esperaría para $r > R$? Grafique $E(r)$.

$$\text{Rta: } E = \frac{\rho \cdot R^2}{2\epsilon_0 \cdot r}$$

119) Calcular el V en el interior y exterior de la esfera no conductora de radio b y constante dieléctrica k cargada con densidad volumétrica de carga $\rho = \text{cte}$ y rodeada por vacío. Calcular V_{ac} siendo $a > b$ y $c < b$.

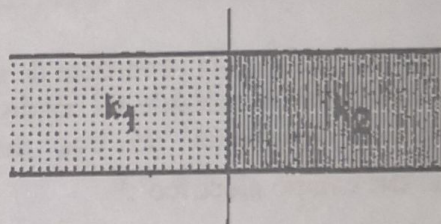
$$\text{Rtas: a) } V_r > b = \frac{\rho \cdot b^3}{3\epsilon_0 \cdot r} ; \quad V_r < b = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2 - r^2}{2k} \right)$$

$$\text{b) } V_{ac} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left[b^3 \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) + \frac{1}{2k} (b^2 - c^2) \right]$$

120) En un capacitor de placas paralelas se ponen dieléctricos en la forma indicada.

$$\text{Demostrar que } C = \frac{A \cdot \epsilon_0}{d} \frac{(k_1 + k_2)}{2}$$

¿A qué tipo de conexión de capacitores corresponde?



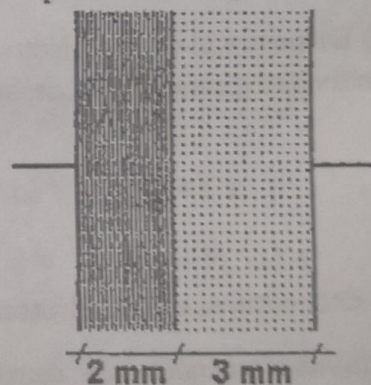
121) A un capacitor plano de área $S = 0,1 \text{ m}^2$ y separación $d = 5 \text{ mm}$, con dieléctrico aire, se le aplica un potencial de 5000 V . Hallar:

- La capacidad.
- La carga en cada placa.
- El vector desplazamiento eléctrico.
- La intensidad del campo eléctrico.

Desconectar el capacitor de la fuente de tensión manteniéndolo aislado de modo que la carga de sus placas permanezca constante y colocar un dieléctrico de petróleo ($k_p = 2$) de 2 mm de espesor y otro de agua de 3 mm de espesor ($k_{\text{agua}} = 81$). Calcular:

- El vector desplazamiento eléctrico D en cada dieléctrico.
- La intensidad de campo en cada dieléctrico.
- La diferencia de potencial entre placas.
- La capacidad.

petróleo agua



$$\text{Rtas: a) } C = 1,77 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$\text{c) } D = 8,85 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

$$\text{e) } D = 8,85 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

$$\text{g) } V \cong 1037 \text{ V}$$

$$\text{b) } Q = 8,85 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

$$\text{d) } E = 10^6 \text{ Volt/m}$$

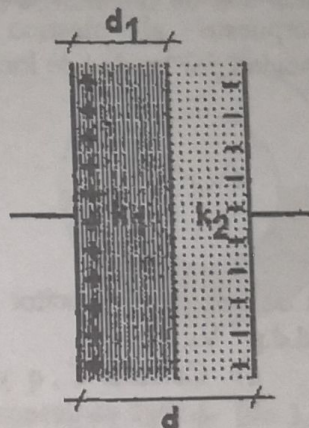
$$\text{f) } E_p = 0,5 \cdot 10^6 \text{ V/m} ; E_{\text{agua}} = 1,23 \cdot 10^4 \text{ V/m}$$

$$\text{h) } C = 8,53 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

122) Sea el capacitor plano de la figura lleno con dos dieléctricos distintos como se indica. Usando explícitamente las condiciones de contorno para la superficie de separación de dos dieléctricos, demostrar que la capacidad es

$$C = A \cdot \epsilon_0 \frac{k_1 \cdot k_2}{k_2 \cdot d_1 + k_1 (d - d_1)}$$

¿A qué tipo de conexión de capacitores corresponde?



123) Sea un capacitor cilíndrico de radio interno $r_i = 1$ cm y radio externo $r_o = 1,5$ cm y longitud $l = 10$ cm.

- Se lo carga con una fuente de 200 V; luego se desconecta la fuente y entre armaduras se introduce un dieléctrico de $k = 5,4$. Determinar la energía electrostática del sistema antes y después de introducir el dieléctrico.
- Se lo carga con una fuente de 200 V; luego sin desconectar la fuente se introduce entre armaduras un dieléctrico de $k = 5,4$. Determinar la energía electrostática del sistema antes y después de introducir el dieléctrico.
- Explicar los resultados.

Rtas: a) $U_i = 2,74 \cdot 10^{-7} \text{ J}$; $U_f = 0,51 \cdot 10^{-7} \text{ J}$

b) $U_f = 14,8 \cdot 10^{-7} \text{ J}$

c) En a) el sistema gasta energía para introducir el dieléctrico y en b) la batería entrega al sistema la energía necesaria para introducir el dieléctrico.

124) Sea un capacitor de placas paralelas de 100 cm^2 de área cada una. Dichas armaduras se cargan con cargas iguales y opuestas de $8,9 \cdot 10^{-7} \text{ C}$. El campo eléctrico $\vec{E}$ resultante en el material dieléctrico que se encuentra entre las mismas vale $1,4 \cdot 10^6 \text{ V/m}$. Calcular:

- La constante dieléctrica relativa del material
- El vector inducción $\vec{D}$
- La densidad de cargas de polarización (que aparecen en el dieléctrico)
- Si se separa una sola de las placas, indique cuáles de las siguientes magnitudes se modifican y en qué sentido: carga, energía, d.d.p., campo eléctrico y capacidad.

Rtas: a) $k \cong 7,18$

b) $D = 8,9 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$

c) $\sigma_p = 7,6 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$

125) Una carga puntual q se coloca en el centro de una esfera dieléctrica de radio $r = a$ y constante dieléctrica relativa k .

- Encontrar $\vec{E}$ para
- $r < a$
 - $r > a$ (Usar Gauss)
 - Graficar $E(r)$

Rta: a) $E = \frac{q}{k(4\pi\epsilon_0 r^2)}$

b) $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

126) Un cable coaxil cargado con λ consiste en un alambre de radio a cubierto con un plástico de $k = 3$. Superpuesto al plástico se encuentra un casco metálico cilíndrico de radio interior b . Encontrar la capacidad por unidad de longitud del cable entre el alambre central y la capa metálica.

$$\text{Rta: } \frac{C}{l} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot k}{\ln \frac{b}{a}}$$

127) Se tiene un capacitor plano de placas paralelas de área A y separación d en vacío y se le aplica una d.d.p. V_0 .

- Calcular C , q y E .
- Luego se desconecta la batería y se introduce en el capacitor una placa de dieléctrico de constante k que lo llena totalmente. Calcular E , V y C .
- Calcular V y C si la placa de dieléctrico introducida tiene solo un espesor $b = 0,5$ cm.

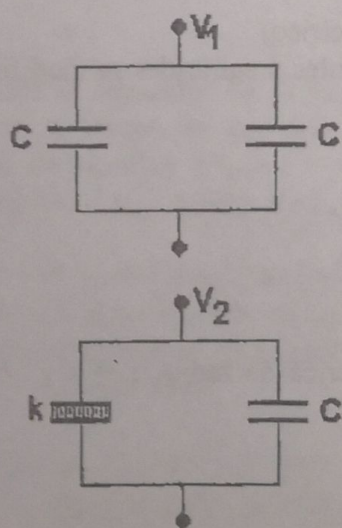
Datos: $A = 100 \text{ cm}^2$; $d = 1 \text{ cm}$; $k = 7$; $V_0 = 100 \text{ V}$.

$$\begin{aligned} \text{Rtas: } & \text{a) } C = 8,85 \mu\text{F} ; q = 8,85 \times 10^{-10} \text{ C} ; E = 10^4 \text{ V/m} \\ & \text{b) } E = 1,4 \cdot 10^3 \text{ V/m} ; V = 14 \text{ V} ; C = 62 \mu\text{F} \\ & \text{c) } V = 57 \text{ V} ; C = 15,5 \mu\text{F} \end{aligned}$$

128) Considerando a un metal como cuerpo polarizable, ¿Cuál sería el valor de P (polarización)? ¿Cuál sería el valor de la susceptibilidad (χ)?

$$\text{Rtas: } P = -\sigma_l ; \chi = \infty$$

129) Dos capacitores iguales están conectados en paralelo, cargados a una tensión V_1 y después aislados de la fuente de tensión. Luego se introduce un dieléctrico de constante k en uno de los capacitores, tal que lo llena completamente.



- Expresar la tensión final V_2 en los capacitores.
- Calcular la cantidad de carga libre que pasa de un capacitor a otro.
- Calcular la energía final almacenada.

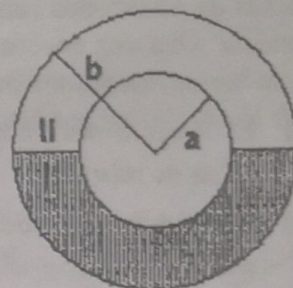
Rtas:

$$\begin{aligned} \text{a) } V_2 &= \frac{2 \cdot V_1}{k+1} \\ \text{b) } \Delta Q &= C \cdot V_1 \frac{k-1}{k+1} \\ \text{c) } U_2 &= \frac{2 \cdot U_1}{k+1} \end{aligned}$$

130) Sea el capacitor esférico de la figura lleno por la mitad con un dieléctrico de constante k . La otra mitad es vacío. Haciendo uso de las condiciones de contorno en la superficie de separación de dos dieléctricos, demostrar que la capacidad del sistema es :

$$C = 4 \cdot \pi \epsilon_0 \frac{(1+k)}{2} \cdot \frac{ab}{(b-a)}$$

(resultado que equivale a dos capacitores en paralelo)



131) Un capacitor esférico de carga q está parcialmente lleno con un material dieléctrico de $k = 3,5$ entre a y b Encontrar:

a) $\bar{D}$

b) $\bar{E}$

c) V

d) Con $a = 5 \text{ mm}$; $b = 15 \text{ mm}$, $c = 25 \text{ mm}$. Calcular la capacidad del sistema.

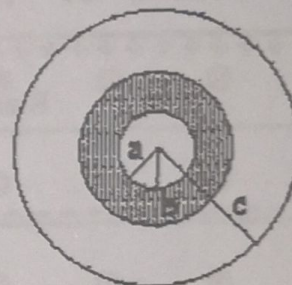
Rtas:

a) $\bar{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \bar{r}$

b) $\bar{E}_d = \frac{q}{4\pi \epsilon r^2} \bar{r}$; $\bar{E}_0 = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \bar{r}$

c) $V_a - V_c = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left[\frac{c-b}{bc} + \frac{b-a}{kab} \right]$

e) $C = 1,71 \text{ pF}$



132) Dado el capacitor $C = 25 \text{ nF}$ de placas planas y paralelas de la fig.1 de área $A = 0,1 \text{ m}^2$ y constante dieléctrica $k = 2,5$. A dicho capacitor se le aplica una batería de $V = 100 \text{ volt}$. Calcular:

- a) La carga q del capacitor
b) El campo eléctrico E .

Sin desconectar la fuente de 100 V , se retira la mitad del dieléctrico tal como se indica en la fig.2, calcular:

- c) La nueva carga q' y la capacidad C' .
d) La distribución de la carga : en el vacío q_0 y en la parte del dieléctrico q_r .

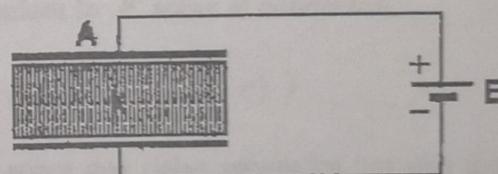


Fig.1

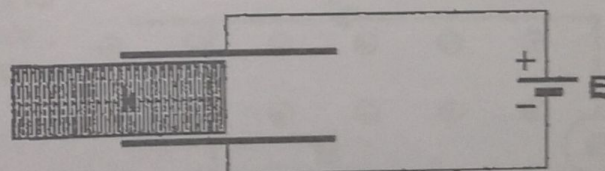
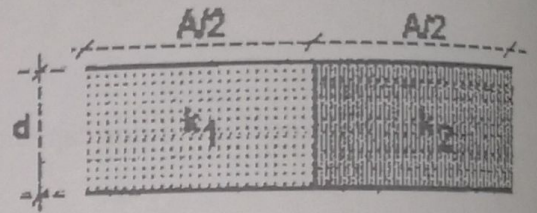


Fig.2

- Rtas: a) $q = 2,5 \text{ } \mu\text{C}$
b) $E = 1,13 \times 10^6 \text{ V/m}$
c) $C' = 17,5 \text{ nF}$
 $Q' = 1,75 \text{ } \mu\text{C}$
d) $q_r = 1,25 \text{ } \mu\text{C}$
 $q_0 = 0,5 \text{ } \mu\text{C}$

133) Dado el capacitor de placas planas paralelas de área A tal como muestra la figura, con dos dieléctricos diferentes de constantes relativas k_1 y k_2 , se los carga con una fuente de potencial $V = 100$ V, la que luego se desconecta. Una vez desconectada la fuente, se retira solo la mitad izquierda del dieléctrico (k_1). Establecer el valor de las siguientes magnitudes:

- El módulo del vector inducción $\vec{D}_1$ en el dieléctrico 1 antes de retirarlo.
- El módulo del vector inducción $\vec{D}_2$ en el dieléctrico 2 antes de retirar el dieléctrico 1.
- El módulo del vector inducción $\vec{D}_0$ en el lado izquierdo del capacitor, una vez retirado el dieléctrico 1 (o sea en el vacío).
- El módulo del vector inducción $\vec{D}_2$ en el dieléctrico 2 después de haber retirado el dieléctrico 1.
- La ddp V' que tendrá el capacitor después de haber retirado el dieléctrico 1.
- ¿En qué porcentaje se modificó la capacidad?



Datos: $k_1 = 20$; $k_2 = 30$; $d = 10^{-3}$ m

Rtas: a) $D_1 = 17,7 \cdot 10^{-6}$ C/m² b) $D_2 = 26,5 \cdot 10^{-6}$ C/m²

c) $D_0 \cong 14 \cdot 10^{-7}$ C/m² d) $D'_2 \cong 43 \cdot 10^{-6}$ C/m²

e) $V' \cong 161$ V f) $\Delta C \cong -38\%$